3. ஆரம் $4\sqrt{2}$ செமீ உள்ள வட்டத்தில் $AB$ மற்றும் $CD$ என்ற ஒன்றுக்கு ஒன்று செங்குத்தான விட்டங்கள் வரையப்பட்டுள்ளன எனில், நாண் $AC$இன் நீளம் காண்க. மேலும், $\angle OAC$ மற்றும் $\angle OCA$ காண்க.

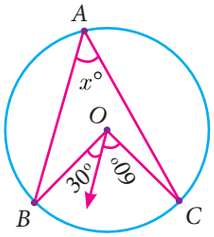
4. ஆரம் $15$ செமீ உள்ள வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து $12$ செமீ தொலைவில் அமைந்துள்ள நாணின் நீளம் காண்க.

5. $O$ஐ மையமாக உடைய வட்டத்தில் $AB$ மற்றும் $CD$ என்பன இரு இணையான நாண்கள் ஆகும். மேலும் ஆரம் $10$ செமீ, $AB = 16$ செமீ மற்றும் $CD = 12$ செமீ எனில், இரு நாண்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவைத் தீர்மானிக்க.

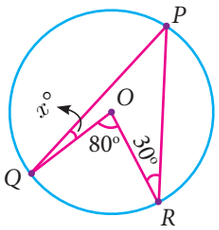
6. $5$ செமீ மற்றும் $3$ செமீ ஆரமுள்ள இரு வட்டங்கள், இரண்டு புள்ளிகளில் வெட்டிக் கொள்கின்றன. மேலும், அவற்றின் மையங்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு $4$ செமீ எனில், பொது நாணின் நீளத்தைக் காண்க.

7. பின்வரும் படங்களில் $x^\circ$ இன் மதிப்பைக் காண்க.

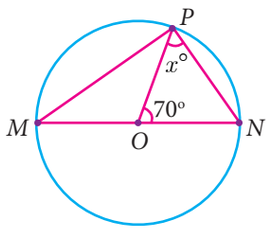
(i)



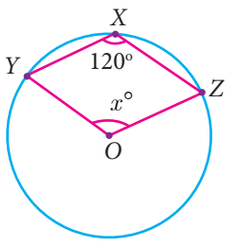

(ii)



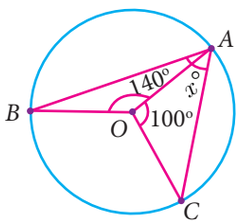

(iii)




(iv)

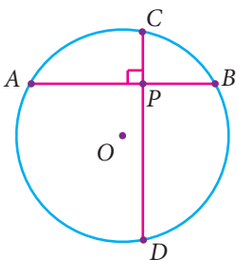



(v)



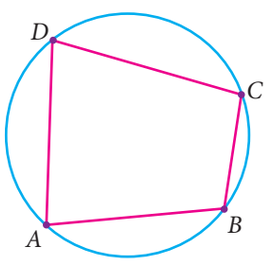

8. கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில், $\angle CAB = 25^\circ$ எனில்,

$\angle BDC$ , $\angle DBA$ மற்றும் $\angle COB$ காண்க.




## 4.6 வட்ட நாற்கரங்கள் (Cyclic Quadrilaterals)

இங்கு வட்ட நாற்கரம் என்ற சிறப்பு நாற்கரத்தையும் அதன் பண்புகளையும் பற்றி அறிந்துகொள்ளலாம். நாற்கரத்தின் நான்கு முனைகளும் வட்டத்தின் பரிதியைத் தொட்டுக் கொண்டு இருக்குமேயானால் அந்த நாற்கரம் வட்ட நாற்கரமாகும். இப்பொழுது வட்ட நாற்கரத்தின் சிறப்புப் பண்புகளைக் காணலாம்.



படம் 4.76

அனைத்து முனைகளும் வட்டத்தின் மீது அமைந்துள்ளவாறு நாற்கரம் $ABCD$ஐ எடுத்துக்கொள்க. நாம் இப்பொழுது எதிரெதிர்க் கோணங்கள் மிகைநிரப்புக் கோணங்கள் என மெய்ப்பிக்க வேண்டியுள்ளது. ஒவ்வொரு முனையையும் வட்டமையம் $O$ உடன் இணைக்கவும். $OA,\ OB,\ OC$ மற்றும் $OD$ என்பன ஆரங்கள் ஆகும். இவற்றிலிருந்து நான்கு இருசமபக்க முக்கோணங்கள் $OAB,\ OBC,\ OCD$ மற்றும் $ODA$ ஆகியவற்றைக் காண்கிறோம். வட்டமையம் $O$ வைச் சுற்றியுள்ள கோணங்களின் கூடுதல் $360^\circ$



4-Geometry_TM.indd 181 26-12-2019 12:37:12